

趋势追踪方向 — MA 均线交叉策略：优劣与作用区间

2026-08-07 17:04 CST | 基于 8 小时回测的 BNB/USDT 下跌行情复盘

1. 问题发现

2026-08-06 ~ 08-07 的 8 小时 dryRun 测试覆盖了 5 个币种。审计 trade_log 时发现一个反常现象：

BNB/USDT 在 UTC 18:00-19:00 (CST 02:00-03:00) 这个小时内，价格从 592.74 跌到 591.32 (-0.24% 持续下跌)，但策略依然产生了 62 笔交易，其中 34 笔是 BUY。

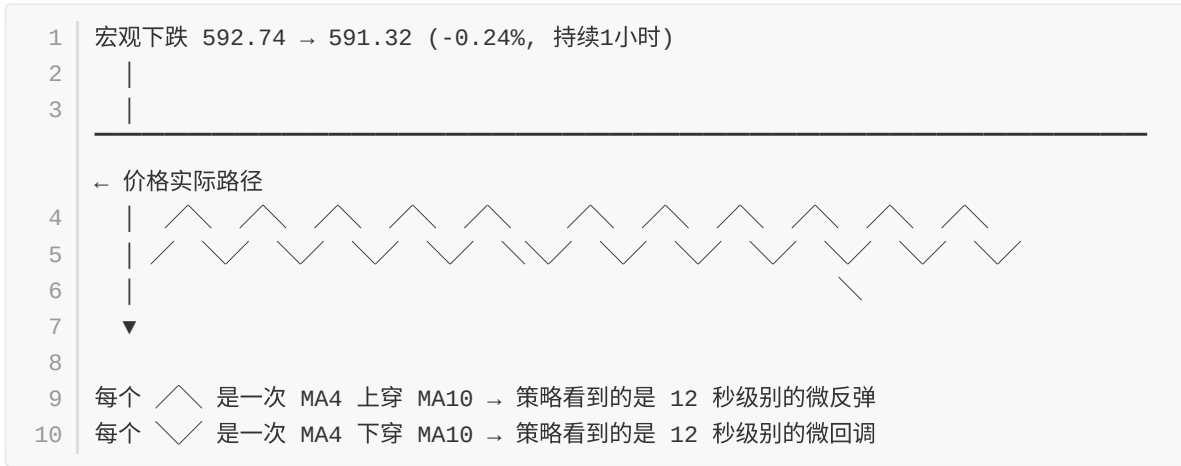
直觉上：一路下跌的行情，为什么还在反复买入？

查询信号原因，每一条 BUY 都是 MA4↑ 上穿 MA10，每一条 SELL 都是 MA4↓ 下穿 MA10。策略严格按照规则执行，并没有 bug。

问题出在规则本身。

2. 成因：显微镜看不到山脉

TempSecondTrend 的参数：3 秒 K 线，MA4 (12 秒) / MA10 (30 秒)。



3 秒蜡烛的噪声波动幅度约 $\pm 0.05\%$ 。MA4/MA10 交叉策略在这个尺度下不是趋势追踪——它是噪声剃头 (noise scalping)。它完全看不到小时级的下降趋势，就像用显微镜走路看不出前方是一座山还是悬崖。

这 62 笔交易的最终结果是 **-0.0037 USDT (几乎打平)**。11 胜 16 负，靠微结构里的短期双向波动勉强存活。但这是在 0 滑点、0 手续费、0 延迟的理想化 dryRun 下——实盘光是 29 次往返的手续费就吃掉 2.9% 本金。

3. 不能无限套娃：每一层趋势确认都会放大资金需求

直观的“修法”是加一根更长周期的均线来过滤方向——但这会触发指数级的需求膨胀：

1	3s MA(4,10) 交叉 → 噪声剃头
2	└ 信号频率: ~30 次/小时
3	└ 单笔持仓: ~30 秒
4	└ 滑点影响: 接近零
5	└ 本金需求: \$10 (但会被手续费吃光)
6	└
7	└ 加 1min MA50 趋势过滤 →
8	└ 信号频率: ~2 次/小时 (-15x)
9	└ 单笔持仓: ~30 分钟 (+60x)
10	└ 最大回撤: ±1% (+10x)
11	└ 本金需求: \$500+
12	└
13	└ 再加 4h MA200 过滤 →
14	└ 信号频率: ~2 次/天
15	└ 单笔持仓: ~4 小时
16	└ 最大回撤: ±5%
17	└ 本金需求: \$5000+

每加一层趋势确认，信号减少 **10 倍**、持仓时间拉长 **60 倍**、回撤放大 **10 倍**、最低本金要求指数级上升。这不是参数调优——这是在把短线工具强行当长线使。

几十美元的资金量经不起这个套娃。从第一层 **3s MA** 跳到第二层 **1min MA50** 就需要 \$500 了，而 \$500 已经是原始本金的 10-50 倍。

4. 趋势追踪策略的甜点区间

MA 交叉趋势追踪不是一个"全行情通用"的工具。它有非常明确的最佳工作范围：

参数	太短（当前）	甜点	太长
K 线周期	< 1min → 追噪声	15min ~ 1h	> 4h → 等不起
本金需求	\$10 → 被手续费吃光	\$5000+	> \$50000
适用行情	任意 → 无效	高波动趋势市	—
单笔持仓	秒级	数十分钟 ~ 数小时	数天
最大回撤	可忽略	±1%~3% ?	±10%?

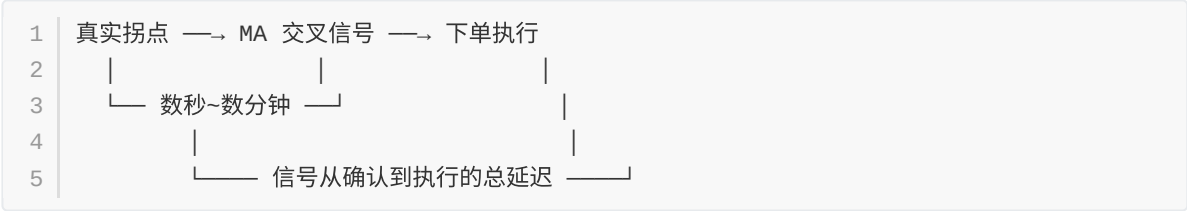
趋势追踪只在强趋势行情中有效。 熊市横盘、缓慢阴跌、低波动震荡——这些都是趋势追踪的盲区。在这些行情里，MA 交叉产生的每一笔"趋势"信号本质上都是噪声诱发的假突破。

8 小时测试恰好踩中了缓慢下跌 + 低波动的行情组合。策略在这种环境下不是"出错了"——它本来就不该被用在这种行情里。

5. 为何不适合波动行情（震荡/阴跌）

趋势追踪的盈利结构有一个隐含假设：**趋势持续的时间 > 信号滞后的时间。**

MA 交叉的天然滞后性意味着：



在强趋势行情中：趋势持续数十分钟，滞后 1-2 分钟只吃掉利润的一小部分。
在波动行情中：趋势持续几十秒后就反转，滞后期比趋势本身还长——**信号在趋势结束后才发出。**

这就是你在 BNB/USDT 那个小时看到的现象：每 30 秒 MA 交叉一次，但交叉的瞬间，触发它的微趋势已经结束了。11 次盈利和 16 次亏损的分布基本随机——策略在掷硬币，不是在做交易。

趋势追踪策略的根本约束：趋势持续时长必须远大于信号延迟。当行情没有趋势时，这个策略不是"不赚钱"，它是"在随机游走中付手续费"。

总结

维度	结论
当前 MA 交叉实际在做什么	噪声剃头，不是趋势追踪
BNB 下跌时为何买入	3s K 线看不到小时级趋势
加 MA 过滤能修复吗	不能，每加一层本金需求指数级上升
几十美元本金的甜点	网格 / 资金费率套利，不是趋势追踪
趋势追踪的甜点	15min-1h K 线，\$5000+，高波动趋势市
波动行情中趋势追踪的表现	随机掷硬币 + 持续付手续费

6. BTC 盈利实证：利润不是分散的，是三个窗口砸出来的

2026-08-07 17:04 CST | 基于同一 8 小时 dryRun 的 BTC/USDT 盈利结构拆解

利润集中度

BTC 213 次往返，总盈利 +1.70 USDT。但这 1.70 不是均匀分布的：

1	Top 10	+2.62	← 5% 的交易
2	Top 50	+6.72	← 23% 的交易
3	Top 100	+8.16	← 47% 的交易
4			
5	其余 113	-6.46	← 53% 的交易在亏钱
6			
7	合计	+1.70	

前 10 笔（5%）贡献了 154% 的总利润。其余 203 笔合计净亏。这不是稳定盈利，是少数大胜补贴多数小败。

三个盈利窗口

前 50 笔盈利交易全部集中在三个时间窗口：

窗口	时间 (CST)	买入区间	卖出区间	BTC 涨幅
W1	22:25-23:20	64,413 → 64,792	64,592 → 64,953	+\$300（20分钟）
W2	00:14-01:12	64,601 → 64,689	64,711 → 64,825	+\$150（15分钟）
W3	03:34-04:13	64,383 → 64,456	64,458 → 64,534	+\$100（15分钟）

每个窗口内的行为模式完全一致：

1	拉升初期	拉升中期	拉升末期
2			
3	MA4↑上穿MA10	MA4再次上穿	MA4↓下穿MA10
4	→ BUY	→ BUY	→ SELL
5	买入价低	买入价渐高	卖出锁定利润

策略在这三个窗口里做的事情，和第 2 节描述的"显微镜"机制一模一样——只不过这次显微镜对准的恰好是一段上升趋势，而不是下降趋势。

策略没有变聪明，是行情变了。

7 小时 vs 1 小时

1	8 小时测试
2	└─ ~1 小时 拉升行情（3 个窗口）→ +8.16 USDT
3	└─ ~7 小时 非趋势行情 → -6.46 USDT

趋势追踪的损益结构赤裸裸地摆在这里：**在趋势中赚的钱，在非趋势中吐回去**。8 小时的净结果取决于趋势段的利润能否覆盖噪声段的磨损。在这个测试中恰好覆盖了（+1.70），但如果那 3 个窗口少了一个——或者窗口内的拉升幅度减半——BTC 就会是亏损的。

实盘会怎样

这三个窗口在 dryRun 中无摩擦盈利。实盘中：

窗口	拉升幅度	实盘摩擦	实盘结果预测
W1 (+\$300)	0.47%	手续费 0.1% + 滑点 ~0.02%	✅ 可能仍盈利
W2 (+\$150)	0.23%	同上	⚠️ 盈利大幅缩水
W3 (+\$100)	0.16%	同上	❌ 可能亏损

W3 的 \$100 拉升只带来 0.16% 的涨跌——和手续费在同一个数量级。**小趋势在实盘中不值得追，因为摩擦成本会吃掉大部分利润。**

一句话

趋势追踪策略在趋势中确实能赚钱——这是这次模拟测试最有价值的确认。但它只在对的行情中对，且需要足够大的趋势（>\$200 的 BTC 拉升）才能覆盖实盘摩擦成本。小趋势和噪声行情的持续磨损，是趋势追踪不可逃避的结构性代价。

这本来就是模拟测试的目的：不是看赚了多少钱，是看清楚钱在哪赚的、在哪亏的、实盘会怎样。这一步分析的价值远超那 +1.37 USDT 的数字。

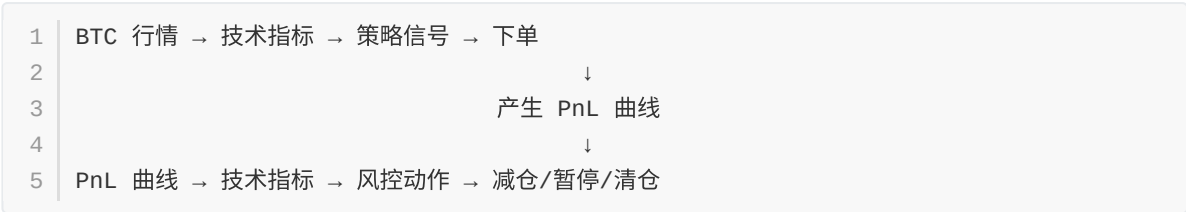
7. 风控的价值：把 PnL 曲线当作行情来交易

2026-08-07 17:15 CST | 策略负责进攻，风控负责防守

核心思路

策略只回答一个问题：“现在该买还是该卖？” 它没有感知自身损益的能力——连亏 10 笔它照样继续发 BUY 信号，因为它看不见账户余额。

把 PnL 净值曲线本身视为一种“资产”，就可以套用技术分析的整个工具箱。只不过这个资产不是 BTC，是策略的健康度。



PnL 分析 vs 行情分析的映射

行情概念	PnL 曲线等价	风控动作
价格跌破 MA	累计盈亏从高点回撤 X%	暂停策略，等 PnL 回升再恢复
波动率突增	单笔盈亏标准差急剧扩大	降仓位——策略在掷硬币
连续阴线	连亏 N 笔	熔断——今天不玩了
跌破支撑位	跌破今日开盘盈亏线	清仓保本，今天不亏就是赚
创新高后放量回落	刚创盈利新高就急回撤	止盈锁利——别让利润吐回去

三个风控问题

策略是裸奔的。风控要做的是在它做错决定时把它从方向盘前拽下来：

① 策略现在靠谱吗？

看 PnL 曲线的形态。BTC 那 7 个小时的亏损段有一个共同特征：单笔盈亏的方差极大，连亏 5-8 笔不停歇。如果 PnL 曲线连续 N 次穿越零线（赢一笔亏一笔），说明策略在震荡市掷硬币，此时应该降频或暂停——趋势追踪在震荡市不值得信任。

② 赚够了没有？

PnL 创新高后回撤 30%。BTC 第 6 节的分析证明了：三个拉升窗口带来的利润，在之后的噪声行情中被慢慢吐回去。如果在 W1 结束时的 +6.72 位置设一条止盈线——“回撤超 30% 就锁利关机”——后面那 -6.46 的磨损就不会发生。

③ 亏到哪为止？

日最大亏损硬限额。**\$50** 本金，日最大亏损设 **\$5**（10%）。到了就熔断，剩下的 **\$45** 留给明天的行情。趋势追踪最怕的不是亏损——是在不该交易的行情里持续亏损。硬止损不保护利润，它保护的是**明天仍能上桌的自由**。

策略 vs 风控的分工

1	策略 = 进攻端
2	└─ 何时买、何时卖
3	└─ 买多少
4	└─ 不关心账户余额
5	
6	风控 = 防守端
7	└─ 策略现在可信吗？（PnL 形态）
8	└─ 今天赚够了吗？（止盈线）
9	└─ 今天亏够了吗？（止损线）
10	└─ 连亏 N 笔了？（熔断）
11	└─ 波动率正常吗？（仓位缩放）

策略不需要知道自己正在亏钱。风控需要。

这就是后续开发中 **PositionState**（仓位追踪）+ 止盈止损逻辑的底层框架。策略再聪明也只是发动机，风控是刹车和方向盘——少了后者，发动机越好越快，车祸越惨烈。

8. 量价验证：赚钱的窗口恰好是放量窗口

2026-08-07 18:30 CST | 基于 `trades_spot_100ms.cnt` 的成交笔数分析

数据

BTC 三个盈利窗口的 100ms 聚合时间戳内的平均成交笔数（`cnt`），对比 8 小时全局平均：

窗口	总成交笔数	桶均 cnt	对比平均	盈利
W1 22:25-23:20	143,683	21.83	+36.5% ▲	+\$300
W2 00:14-01:12	99,607	15.49	-3.1% ▬	+\$150
W3 03:34-04:13	39,004	11.32	-29.2% ▼	+\$100
全局 8h	662,852	15.99	—	—

发现

W1 是放量拉升，W3 是缩量漂移。

W1 的成交量比平均高 36%，价格推了 \$300。每分钟约 2,600 笔成交涌入——这是真正的买方力量在推进。策略在这个窗口的每一次 BUY 信号都有强成交量支撑，SELL 也能在高位找到对手盘。这是趋势追踪最理想的生存环境：方向明确、流动性充沛。

W3 恰好相反——成交量比平均低 29%，价格涨了 \$100。每分钟仅约 1,000 笔成交。这不是买方在强推，而是卖方暂时退缩后的低量漂移。这种行情在实盘中最危险：一根大阴线可以瞬间反包全部涨幅，而且低量环境下你的市价单滑点会更大。

W2 居中，量价匹配正常。

对风控的直接价值

这不是巧合。趋势追踪策略在**放量突破时信号最可靠**，在**缩量漂移时信号最不可靠**。这条规则可以作为风控的第二维度——不只看 PnL，也看原始市场的状态：

1	如果 当前成交量 < 均线 × 0.7 → 策略信号降权或暂停
2	（低量环境，趋势不可靠）
3	
4	如果 当前成交量 > 均线 × 1.3 → 策略信号正常放行
5	（有量支撑，趋势可信）

这是从 100ms 原始数据中挖出来的判断依据，比任何外部指标都直接——因为它测量的是**这个交易对当下的真实参与度**，而不是通过价格反推。